

CLIMAGUARD

Sistema de alerta preventiva por baja iluminación

Documento Formal de Investigación

Proyecto STEAM · IRTRA Petapa

Sara Andrade · Cécile Durand · Victor Mazariegos

Undécimo B

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo.....	4
Introducción.....	4
TEMA 1	5
Contexto, necesidad y entorno de aplicación	5
1.1 IRTRA y Parque Mundo Petapa	6
1.2 Características de un espacio recreativo	6
1.3 Iluminación	6
1.4 Prevención mediante alertas	6
1.5 Problema identificado	6
1.6 Justificación	6
TEMA 2	7
Fundamentos tecnológicos y electrónicos	7
2.1 Arduino Uno.....	8
2.2 Microcontrolador.....	8
2.3 LDR o fotorresistencia	8
2.4 Resistencias	8
2.5 LEDs	8
2.6 Buzzer	8
TEMA 3	9
Diseño y funcionamiento de ClimaGuard.....	9
3.1 Nombre y concepto	10
3.2 Componentes.....	10
3.3 Distribución	10
3.4 Secuencia de funcionamiento	10
3.5 Tinkercad.....	10
3.6 Criterios de diseño	10
TEMA 4	11
Sostenibilidad y relación con los ODS.....	11
4.1 Agenda 2030.....	12
4.2 ODS 11.....	12

4.3 Relación con ClimaGuard.....	12
4.4 Tecnología y prevención.....	12
4.5 Beneficios potenciales	12
4.6 Límites	12
TEMA 5	13
Implementación, resultados y mejora	13
5.1 Proceso de elaboración	14
5.2 Programación y lógica	14
5.3 Resultados	14
5.4 Estado actual	14
5.5 Limitaciones	14
5.6 Mejoras	14
5.7 Viabilidad futura	14
5.8 Recomendación para IRTRA.....	14
ESQUEMA DEL CIRCUITO.....	15
Conclusiones.....	16
Recomendaciones	16
Recursos del proyecto.....	16
Bibliografía.....	17

Resumen ejecutivo

ClimaGuard es una propuesta tecnológica desarrollada para un contexto recreativo como IRTRA Petapa. Su propósito es detectar una condición de baja iluminación durante un período determinado y generar una alerta que pueda llamar la atención del personal. El prototipo utiliza un Arduino Uno, una LDR o fotorresistencia, dos LEDs rojos, resistencias, un pulsador, un buzzer, una protoboard y cables de conexión.

En las pruebas realizadas por el equipo, la detección de baja iluminación y la activación de la señal visual funcionan. La generación de la alerta sonora todavía se encuentra en desarrollo, por lo que el proyecto se presenta como un prototipo de funcionamiento parcial y no como un sistema terminado.

Introducción

La tecnología puede utilizarse para resolver necesidades concretas dentro de espacios recreativos. En el caso de ClimaGuard, la investigación se relaciona con electrónica básica, sensores de luz, programación de microcontroladores, prevención y desarrollo sostenible. El proyecto se planteó tomando como referencia IRTRA Petapa y buscando una solución que pudiera explicarse, probarse y mejorarse mediante un prototipo.

El documento reúne los fundamentos investigados, la relación del proyecto con IRTRA Petapa, la descripción del circuito, los materiales, el funcionamiento, los resultados y las posibilidades de mejora. La información técnica externa se respalda mediante citas; las observaciones sobre el prototipo corresponden al trabajo del equipo.

TEMA 1

Contexto, necesidad y entorno de aplicación

1.1 IRTRA y Parque Mundo Petapa

El sitio oficial del IRTRA indica que Mundo Petapa está ubicado en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 de Guatemala, fue inaugurado el 26 de marzo de 1976, tiene 11.25 hectáreas y capacidad para 12,500 visitantes recurrentes. (IRTRA, s.f.).

1.2 Características de un espacio recreativo

Mundo Petapa reúne atracciones y servicios como juegos electromecánicos, teatro, arcada, tienda de souvenirs y primeros auxilios. Esto muestra la variedad de actividades y áreas que forman parte de un espacio recreativo. (IRTRA, s.f.).

1.3 Iluminación

La iluminación puede variar según el momento y las condiciones del entorno. Una LDR cambia su resistencia de acuerdo con la luz que recibe y puede utilizarse para detectar diferentes condiciones de iluminación.

1.4 Prevención mediante alertas

Una alerta electrónica puede servir como apoyo para llamar la atención cuando se cumple una condición previamente definida. No sustituye la supervisión humana ni los protocolos de seguridad.

1.5 Problema identificado

El problema definido por el equipo es la falta de una señal automatizada que permita advertir cuando la iluminación permanece baja durante determinado tiempo.

1.6 Justificación

ClimaGuard transforma una variable ambiental sencilla de observar —la iluminación— en una entrada para un sistema electrónico, permitiendo aplicar programación, electrónica y diseño de soluciones a un contexto real.

TEMA 2

Fundamentos tecnológicos y electrónicos

2.1 Arduino Uno

Arduino Uno está basado en el microcontrolador ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales, seis entradas analógicas, USB y reloj de 16 MHz. (Arduino, s.f.).

2.2 Microcontrolador

El microcontrolador permite leer entradas y ejecutar instrucciones para producir respuestas. En ClimaGuard, el Arduino funciona como centro de control del prototipo.

2.3 LDR o fotorresistencia

Una LDR es un componente resistivo sensible a la luz. Su resistencia cambia según la iluminación; además, estos sensores no están diseñados para medir lux con precisión absoluta y pueden requerir calibración.

2.4 Resistencias

Las resistencias ayudan a controlar y limitar el comportamiento eléctrico del circuito. En circuitos con LEDs, una resistencia en serie ayuda a limitar la corriente.

2.5 LEDs

Los LEDs emiten luz cuando circula corriente en la dirección adecuada. Son componentes polarizados y pueden funcionar como indicadores visuales. (Electronics, s.f.).

2.6 Buzzer

Un buzzer piezoeléctrico puede producir sonidos mediante una señal eléctrica. En ClimaGuard se utiliza como salida sonora, aunque esta función sigue en desarrollo.

TEMA 3

Diseño y funcionamiento de ClimaGuard

3.1 Nombre y concepto

El nombre elegido es ClimaGuard. El proyecto detecta baja iluminación; no se presenta como un sistema que predice directamente la lluvia.

3.2 Componentes

Arduino Uno, protoboard, LDR/fotorresistencia, dos LEDs rojos, cuatro resistencias, pulsador, buzzer y cables de conexión. También se utiliza cable USB durante la programación o simulación.

3.3 Distribución

La protoboard permite interconectar los componentes. La LDR funciona como entrada y los LEDs y el buzzer como salidas. La imagen del circuito se incluye en este documento.

3.4 Secuencia de funcionamiento

La LDR recibe la iluminación; el Arduino interpreta la señal; al cumplirse la condición de baja luz se activa la señal visual; el buzzer forma parte de la salida sonora en desarrollo.

3.5 Tinkercad

El prototipo permite observar la distribución de componentes y sus conexiones. Los diagramas ayudan a comunicar cómo deben conectarse los componentes. (Electronics, s.f.).

3.6 Criterios de diseño

El equipo buscó una propuesta comprensible, demostrable y modificable, utilizando componentes básicos y presentando de manera honesta qué funciones están terminadas y cuáles continúan en desarrollo.

TEMA 4

Sostenibilidad y relación con los ODS

4.1 Agenda 2030

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y orientan esfuerzos hacia problemas sociales, ambientales y económicos. (Unidas, s.f.).

4.2 ODS 11

El ODS 11 busca ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, e incluye metas relacionadas con espacios públicos seguros y resiliencia.

4.3 Relación con ClimaGuard

El proyecto explora cómo una herramienta tecnológica puede apoyar la prevención y respuesta ante una condición ambiental específica dentro de un espacio recreativo.

4.4 Tecnología y prevención

El sistema convierte una medición de iluminación en una señal que puede ser interpretada por una persona y que podría ampliarse mediante registro de datos o sensores adicionales.

4.5 Beneficios potenciales

Ofrecer una alerta visual, crear una base para alerta sonora, demostrar sensores y microcontroladores, promover prevención y servir como prototipo mejorable.

4.6 Límites

El prototipo no garantiza por sí solo la seguridad del parque ni sustituye protocolos, iluminación profesional, personal capacitado o sistemas de emergencia.

TEMA 5

Implementación, resultados y mejora

5.1 Proceso de elaboración

El equipo definió el problema, seleccionó la detección de luz, diseñó el circuito, organizó los componentes y realizó pruebas.

5.2 Programación y lógica

La lógica consiste en leer una entrada relacionada con la iluminación y tomar una decisión cuando se cumple la condición. Arduino permite trabajar con entradas analógicas y salidas digitales. (Arduino, s.f.).

5.3 Resultados

La detección de baja iluminación y la activación de la señal visual funcionan. El buzzer está presente, pero la alerta sonora todavía no se considera terminada.

5.4 Estado actual

Funcionando: detección de baja iluminación y LEDs. En desarrollo: buzzer. Pendiente: completar los enlaces de GitHub y podcast.

5.5 Limitaciones

La principal limitación es el buzzer. Además, una LDR no proporciona por sí sola una medición exacta y universal de lux; una aplicación real necesitaría calibración. (Electronics, s.f.).

5.6 Mejoras

Completar el buzzer, calibrar el umbral, registrar lecturas, evaluar sensores de mayor precisión y proteger físicamente los componentes.

5.7 Viabilidad futura

Para una implementación real serían necesarias pruebas ambientales, alimentación, protección, mantenimiento y coordinación con protocolos.

5.8 Recomendación para IRTRA

Realizar pruebas controladas en diferentes zonas y horarios, definir con el personal la condición de alerta y establecer qué acción debe realizarse después de recibirla.

ESQUEMA DEL CIRCUITO

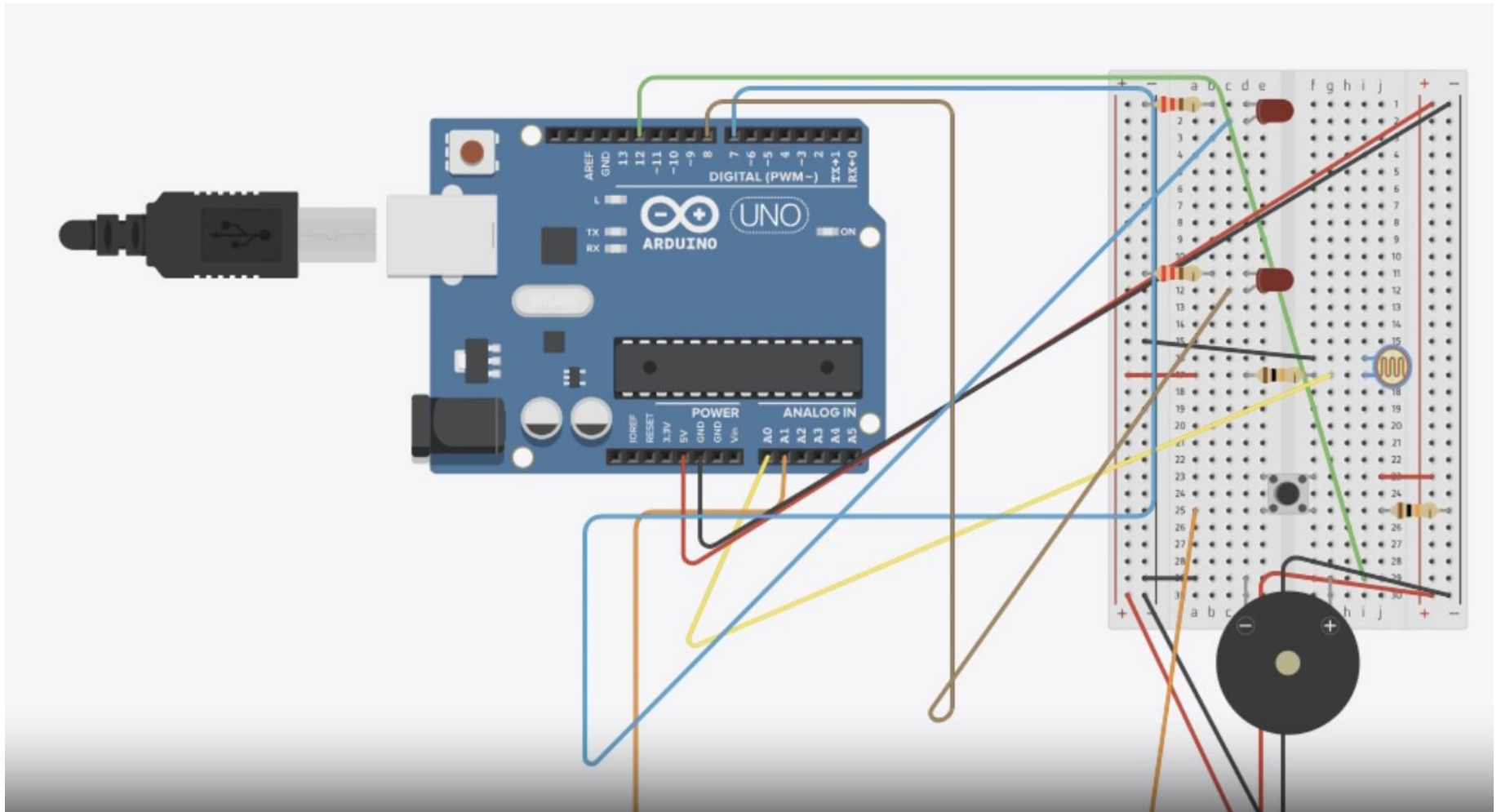


Figura 1. Circuito de ClimaGuard desarrollado por el equipo.

Conclusiones

ClimaGuard permitió aplicar conocimientos de electrónica, programación y diseño de soluciones a una necesidad concreta relacionada con la iluminación. El prototipo demuestra que una LDR puede utilizarse como entrada para detectar cambios de luz y que un Arduino puede procesar esa información para controlar indicadores.

El proyecto también permitió reconocer la importancia de evaluar honestamente el estado de una solución tecnológica. Actualmente la detección y la alerta visual funcionan, mientras que la alerta sonora mediante el buzzer continúa en desarrollo.

La propuesta se relaciona con el ODS 11 porque explora una herramienta que podría contribuir, a pequeña escala, a un espacio recreativo más preparado y atento a las condiciones del entorno.

Recomendaciones

- Finalizar la integración del buzzer.
- Documentar las pruebas con fecha y condición de iluminación.
- No utilizar el prototipo como sustituto de sistemas oficiales de seguridad.
- Calibrar el sensor antes de establecer un umbral definitivo.
- Proteger los componentes para pruebas fuera del aula.
- Mantener actualizados los enlaces de GitHub, podcast y video.

Recursos del proyecto

GitHub:

https://sasfiaap.github.io/ProyectoFinalTICS_Andrade_Durand_Mazariegos_11B_ClimateGuard/

Podcast: https://www.canva.com/design/DAHUwvGWBtg/UuXUTMx87Zf5-_qwloi_0w/edit

Bibliografía

Arduino. (s.f.). *Arduino UNO Rev3*. Obtenido de Arduino Documentation:

<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

IRTRA. (s.f.). *Parque Mundo Petapa*. Obtenido de Instituto de Recreación de los Trabajadores de la

Empresa Privada de Guatemala: <https://irtra.org.gt/parques/?pid=59>

Unidas, N. (s.f.). *Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles*. Obtenido de Departamento de

Asuntos Económicos y Sociales: <https://sdgs.un.org/es/goals/goal11>

Electronics, S. (s.f.). *Photocell Hookup Guide*. Obtenido de SparkFun Learn:

<https://learn.sparkfun.com/tutorials/photocell-hookup-guide/all>